

Introduction à la Sûreté de Fonctionnement

F. Richard¹

¹Institut Pprime, Université de Poitiers,
École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
UPR-3346 CNRS
France

Sciences du Risque et de la Donnée
– ENSAR –



*"Au sens large, la sûreté de fonctionnement
est considérée comme la science
des défaillances"*

Années 1930

- ✓ 1^{ère} notion de **fiabilité** en 1930
 - ⇒ Etude de la "durée de vie" des roulements à billes (chemin de fer)
- ✓ Fiabilité uniquement sur des **systemes mécaniques**
- ✓ Arrivée de **l'électricité**
 - ⇒ **Objectif** : rendre fiable cette source de puissance
- ✓ 1^{er} objectif de **sûreté - Aéronautique**
 - ⇒ Taux de pannes $< 10^{-5}/h$ pour les moteurs
 - ⇒ Taux de pannes $< 10^{-7}/h$ pour la structure des avions
- ✓ **Fiabilité** : prise en compte des **aspects qualitatifs** uniquement
 - ⇒ Se limite aux expériences acquises par les concepteurs
 - ⇒ Perception "intuitive" et "subjective" de la fiabilité

Exemple : Titanic (1912)

Années 1940

- ✓ 2^{ème} guerre mondiale : volonté construire des matériels fiables

⇒ 1^{er} modèle de fiabilité prévisionnelle, missile V1 (Allemagne, Von Braun)

"Une chaine ne peut être plus forte que son maillon le plus faible"

⇒ Analogie avec la fiabilité d'un missile

- ✓ Abandon du concept de "maillon faible"

Fiabilité du système = Moyenne fiabilité tous les éléments du système

Fiabilité du système < Moyenne fiabilités éléments du système

- ✓ **Mathématicien Pieruschka :**

"Si la probabilité de survie d'un élément est $1/x$ alors la probabilité de survie d'un ensemble de n éléments est de $1/x^n$ "

Années 1950

✓ **Fiabilité = science de l'ingénieur** (électronique, militaire US)

Exemple : équipement tubes électriques d'un destroyer

⇒ 60 tubes en 1937

⇒ 3200 tubes en 1952

"Équipement opérationnelle seulement 30% du temps"

✓ Manque de fiabilité coûte cher

⇒ 2\$ de maintenance pour 1\$ d'équipement électronique

⇒ Mise en place de tests avant la production en grande série

✓ Prise en compte de la **sécurité** dans les domaines de **l'aéronautique** et le **nucléaire**

✓ Etudes sur les **erreurs humaines** qui contribuent aux défaillances des systèmes

Années 1960

- ✓ Développement des méthodes d'**analyse prévisionnelle** des défaillances (militaires, nucléaire, aéronautique, aérospatial)
- ✓ 1960 : **AMDE** (aéronautique)
- ✓ 1961 : Concept "**arbre des causes**"
Watson (Bell Telephone Laboratory)

"Méthode permettant d'évaluer la sécurité du système de contrôle du lancement du missile Minuteman"

- ✓ **Systèmes complexes** : développement nouvelles méthodes
 - ⇒ Méthode des combinaisons de pannes
(Programmes concorde et airbus)
- ✓ Préoccupation sécurité suite accidents missiles (US)
 - ⇒ **Norme sécurité** sur le développement du matériel

Années 1960

- ✓ **Norme fiabilité** sur la conception des matériels
⇒ Diminution coûts de maintenance
- ✓ **Généralisation** des méthodes d'analyse prévisionnelle de fiabilité et sécurité dans l'aéronautique (gros porteur) et le spatiale :
⇒ Apollo : démonstration de la capacité maîtriser les risques peu connus dès le premier prototype
- ✓ Apparition des **aspects probabilistes**

Ex : Défaillance catastrophique entraînant la perte de l'avion $< 10^{-7}$, chiffre fixé afin de diviser par 10 le taux accidents grave sur les avions

- ✓ Prise en compte de la **sécurité dans les centrales nucléaires** dès la conception
- ✓ Prise en compte de la **fiabilité** dans **l'industrie de grande consommation**

Années 1960

- ✓ 1965 : **Maintenabilité** : la maintenance et l'indisponibilité coutent cher aussi
- ✓ Liaison Fiabilité / Qualité (exemple des Japonnais)
- ✓ 1^{ere} évaluation complète du risque d'une **installation inustrielle** (Centale nucléaire - 1975 - Rasmussen)
Risque caractrisé par la probabilité annuelle de décès de personnes des populations environnantes suite un accident consuisant à une dispersion de produit radioactif
- Conclusion** : Risque < chute de météorite
- ✓ Conclusions étude discutées par un **groupe experts** (1977)
⇒ Incertitudes des données de fiabilité (marges d'erreur)
Autorité de sûreté rejète le rapport Rasmussen mais **recommande** l'utilisation de ces méthodes

Années 1980

- ✓ 1979 : Une commission créée par le président des US recommande les **méthodes probabilistes**
- ✓ Prise en compte du **facteur humain**
- ✓ Elargissement des domaines (pétrolier, chimie, automobile, informatique)
- ✓ Prise en compte de la **disponibilité** et **maintenabilité** en plus de la **sécurité** et de la **fiabilité** pour les grands risques industriels et pour les matériels de grande consommation

Naissance de la **Sûreté de fonctionnement** en tant que **Science de l'ingénieur**

Principaux Concepts

1^{er} concept introduit historiquement

Fiabilité = Science des défaillances

Définition de l'académie des sciences :

"Grandeur caractérisant la sécurité de fonctionnement, ou mesure de la probabilité de fonctionnement d'un appareillage selon des normes prescrites"

Au sens commun :

"Confiance de l'usager dans le matériel qu'il utilise"

Au sens large (science des défaillances) :

- ✓ Analyse des défaillances des systèmes
- ✓ Fiabilité opérationnelle
- ✓ Banques de données de fiabilité
- ✓ Essais de fiabilité
- ✓ Fiabilité prévisionnelle
- ✓ Méthodes prévisionnelles de fiabilité et de sécurité
- ✓ Assurance de la fiabilité et de la qualité

Au sens strict :

*"Aptitude d'un **dispositif** à accomplir une **fonction requise**, dans des conditions données, pendant une durée donnée"*

✓ **Dispositif**

"Tout composant, système, sous système ou équipement que l'on peut considérer individuellement" (entité)

✓ **Fonction requise**

"Fonction ou ensemble de fonctions d'une entité dont l'accomplissement est considéré comme nécessaire pour fournir un service donné"

Au sens mathématique :

"Probabilité que l'entité accomplisse une ou plusieurs fonctions requises dans des conditions données, pendant une durée donnée"

Remarque

✓ **Fiabilité opérationnelle**

Résulte de l'observation et de l'analyse du comportement d'entités identiques dans des conditions opérationnelles

✓ **Fiabilité prévisionnelle**

Estime une fiabilité future à partir de considérations sur la conception du système et la fiabilité de ses composants

✓ **Fiabilité extrapolée**

Résulte d'une extension par extrapolation définie ou interpolation, de la fiabilité opérationnelle, à des durées ou des conditions de contraintes différentes

Qualité :

"Aptitude d'un produit ou d'un service satisfaire les besoins des utilisateurs"

- ✓ Conformité aux "**spécifications**"
- ✓ Rester conforme aux spcification pendant sa **dure de vie**

La Fiabilité : extension de la qualité dans le temps

Définition générale

- *Science des défaillances* -

Met l'accent sur les **causes** et les **conséquences** des défaillances

Science de l'ingénieur

"Aptitude d'une entité accomplir une fonction requise, dans des conditions données, pendant une durée donnée"

- *Fiabilité, Disponibilité, Maintainabilité et Sécurité* -

Fiabilité

"Aptitude d'une entité à **accomplir** une fonction requise dans des conditions données pendant une durée donnée"

Mesurée par la probabilité qu'une entité E accomplisse une fonction requise dans des conditions données pendant un intervalle de temps $[0; t]$:

$$R(t) = P[E \text{ non défaillante sur } [0; t]]$$

Aptitude contraire est dénommée **"Défiabilité"** :

$$\overline{R}(t) = 1 - R(t)$$

Disponibilité

"Aptitude d'une entité à **être en état d'accomplir** une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné"

Mesurée par la probabilité qu'une entité E soit en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données et à un instant t donné :

$$A(t) = P[E \text{ non défaillante à l'instant } t]$$

Aptitude contraire est dénommée **"Indisponibilité"** :

$$\bar{A}(t) = 1 - A(t)$$

Maintenabilité

"Aptitude d'une entité à **être rétablie dans un état** dans lequel elle peut accomplir une fonction requise lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données avec des procédures et des moyens prescrits"

Mesurée par la probabilité que la maintenance d'une entité E accomplit dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits, soit achevée au temps t , sachant que l'entité est défaillante au temps $t = 0$

$$M(t) = P[\text{la maintenance de } E \text{ est achevée au temps } t]$$

Aptitude contraire est dénommée **"Immaintenabilité"** :

$$\overline{M}(t) = 1 - M(t)$$

Sécurité

Aptitude d'une entité à **éviter de faire apparaître**, dans des conditions données, des événements critiques ou catastrophiques

Mesurée par la probabilité qu'une entité E évite de faire apparaître, dans des conditions données, des événements *critiques* ou *catastrophiques*

Définitions

"Ensemble déterminé d'éléments discrets (composants) interconnectés ou en interaction"

- ✓ ***"Déterminé"*** : le système est considéré comme identifiable
- ✓ ***"Composants en interaction"*** :

Système $\neq \sum$ sous systèmes ou composants"

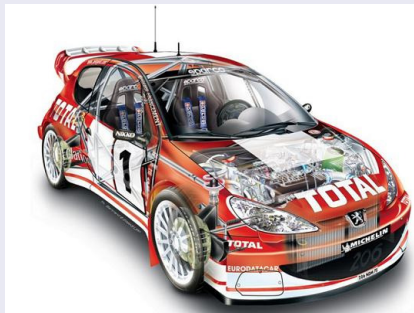
- ✓ Modification d'un sous système ou d'un composant
⇒ Modification du système lui même

Terminologie adoptée :

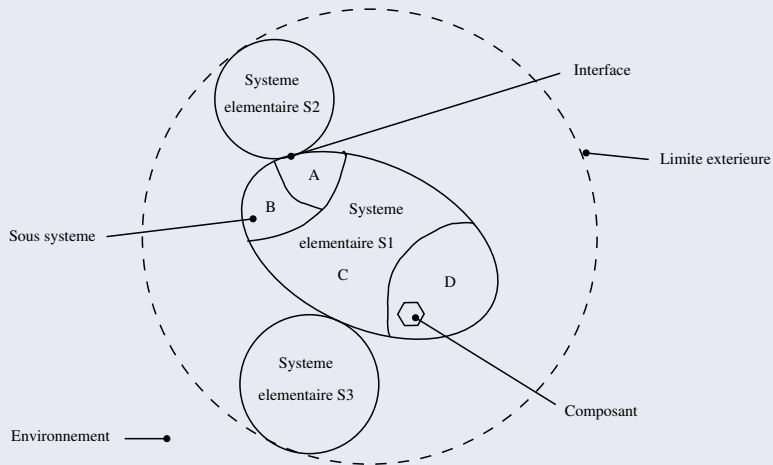
Pièce $\subset$ composant $\subset$ sous-système $\subset$ système élémentaire $\subset$ système

Exemple

- ✓ **Système** : voiture
- ✓ **Système élémentaire** : système de freinage
- ✓ **Sous système** : distribution de l'huile
- ✓ **Composant** : pompe
- ✓ **Pièce** : vanne



Représentation d'un système



Principales caractéristiques d'un système

"Tout système se définit généralement par une ou plusieurs fonctions qu'il doit accomplir dans des conditions et dans un environnement donnés"

Caractéristiques principales :

Fonctions du système

- ✓ Fonctions principales
- ✓ Fonctions secondaires
- ✓ Degré d'importance des fonctions

Principales caractéristiques d'un système

Structure du système

- ✓ Différents composants, leur rôle, caractéristiques et performances
- ✓ Relations entre les composants
- ✓ Localisation des composants

Conditions de fonctionnement du système

- ✓ Etats de fonctionnement
- ✓ Changements de configuration

Principales caractéristiques d'un système

Conditions d'exploitation du système

- ✓ Conditions de surveillance
- ✓ Conditions d'intervention sur le système (maintenance, vérifications ...)
- ✓ Spécifications techniques d'exploitation

Environnement du système

- ✓ Les autres systèmes environnants
- ✓ L'environnement proprement dit (conditions ambiantes : poussière, chaleur, humidité ...)
- ✓ L'ensemble des opérateurs humains

Définitions

"C'est la cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise"

Par extension :

On peut considérer qu'il y a défaillance lorsqu'il y a **altération** de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise

Classification en fonction de la rapidité de leur manifestation

✓ Défaillance progressive

Défaillance due à une évolution dans le temps des caractéristiques d'une entité, et peut être détectée par du contrôle

✓ Défaillance soudaine

Défaillance qui ne peut pas être prévue par du contrôle

Classification en fonction de leur amplitude

✓ Défaillance partielle

Défaillance résultant de déviation d'une ou des caractéristiques au delà des limites spécifiées, perte partielle des fonctions du système

✓ Défaillance complète

Défaillance résultant de déviation d'une ou des caractéristiques au delà des limites spécifiées, perte complète des fonctions du système

Classification en fonction de rapidité d'apparition et amplitude

✓ Défaillance catalectique

Défaillance soudaine et complète

✓ Défaillance par dégradation

Défaillance progressive et partielle

Classification en fonction de leur date d'apparition dans la vie du système

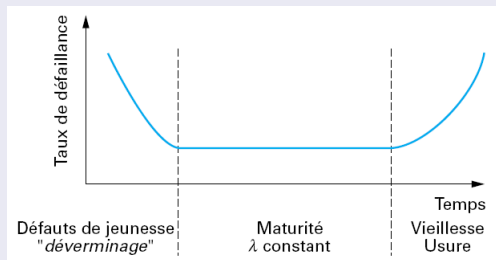
Considérons un ensemble d'entités identiques et en fonctionnement depuis un instant initial

Taux de défaillance :

"Proportion, ramenée à l'unité de temps, des entités qui, ayant survécues à un instant t arbitraire, ne sont plus en vie à l'instant $t + \Delta t$ "

- ✓ Par passage à la limite, on obtient un taux de défaillance instantané qui est fonction de t
- ✓ Le taux de défaillance d'une entité en fonction du temps est presque toujours une ***courbe en "baignoire"***

Classification en fonction de leur date d'apparition dans la vie du système



- ✓ Période de **défaillance précoce**
- ✓ Période de **défaillance à taux constant**
- ✓ Période de **défaillance d'usure**

Classification en fonction de leur date d'apparition dans la vie du système

✓ **Défaillance précoce**

Défaillance qui survient au début de la vie d'une entité et dont le taux d'apparition est rapidement décroissant

✓ **Défaillance à taux constant**

Défaillance qui apparaît avec un taux sensiblement constant pendant la durée de vie utile du matériel

✓ **Défaillance d'usure**

Défaillance qui apparaît avec un taux rapidement croissant

Classification en fonction des effets

Chaque défaillance affecte le système de façon différente

Classement selon la gravité

✓ **Défaillance mineure**

Défaillance qui nuit au bon fonctionnement d'un système en causant un dommage négligeable à celui-ci ou à son environnement sans présenter de risque pour l'homme

✓ **Défaillance significative**

Défaillance qui nuit au bon fonctionnement d'un système causant des dommages notables mais sans présenter de risque important pour l'homme

Classification en fonction des effets

✓ Défaillance critique

Défaillance qui entraîne la perte d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un système et cause des dommages important à celui-ci ou à son environnement en ne présentant qu'un risque négligeable de mort ou de blessure

✓ Défaillance catastrophique

Défaillance qui entraîne la perte d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un système et cause des dommages important à celui-ci ou à son environnement et / ou entraîne pour l'homme la mort ou des dommages corporels

Classification en fonction des causes

Causes de défaillances :

Circonstances liées à la conception, la fabrication ou l'emploi qui ont entraîné la défaillance

Mécanisme de défaillances :

Processus physique, chimique ou autre qui entraîne une défaillance

✓ Défaillance première

Défaillance d'une entité dont la cause directe ou indirecte n'est pas la défaillance d'une autre entité

Exemple : rupture d'un tuyau suite à un défaut de fabrication

Classification en fonction des causes

✓ Défaillance seconde

Défaillance d'une entité dont la cause directe ou indirecte est la défaillance d'une autre entité et pour laquelle cette entité n'a pas été qualifiée ou dimensionnée

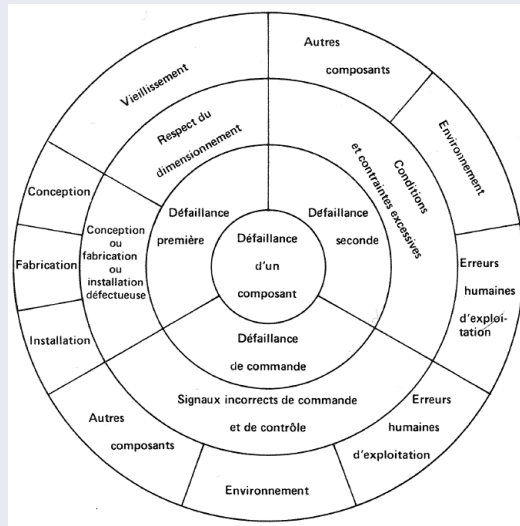
Exemple : Rupture d'un tuyau suite à une surpression engendrée par la défaillance de la pompe d'alimentation

✓ Défaillance de commande

Défaillance d'une entité dont la cause directe ou indirecte est la défaillance d'une autre entité et pour laquelle cette entité a été qualifiée ou dimensionnée

Exemple : Tension appliquée par inadvertance à une bobine d'un relais

Classification en fonction des causes



"C'est l'inaptitude d'une entité à accomplir une fonction requise"

Une panne résulte toujours d'une défaillance

⇒ mêmes classifications : mineure, significative, critique ...

Classification spécifique :

✓ Panne intermittente

Panne d'une entité subsistant pendant une durée limitée après laquelle l'entité redevient apte à accomplir une fonction requise sans avoir été soumise à une opération de maintenance corrective

✓ **Panne permanente**

Panne d'une entité qui persiste tant que n'ont pas eu lieu des opérations de maintenance corrective

✓ **Panne latente**

Panne qui existe mais qui n'a pas encore été détecté (panne "cachée")

"Un mode de défaillance est l'effet par lequel une défaillance est observée"

- ✓ A chaque défaillance, on associe des modes de défaillance et des causes de défaillances
- ✓ Les modes de défaillance sont générés par les causes de défaillance
- ✓ Un mode de défaillance représente l'effet par lequel se manifeste la défaillance

Exemple : "Modes de défaillance d'un disjoncteur"

- ✓ Le disjoncteur de ferme pas sur ordre
- ✓ Le disjoncteur n'ouvre pas sur ordre
- ✓ Le disjoncteur ferme sans ordre
- ✓ Le disjoncteur ouvre sans ordre
- ✓ Le disjoncteur n'établit pas le courant
- ✓ Le disjoncteur ne coupe pas le courant
- ✓ Le disjoncteur ne supporte pas le courant
- ✓ ...

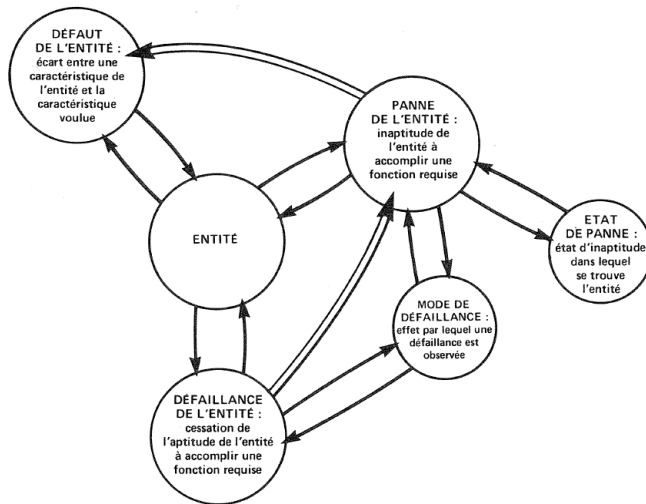
Ces modes de défaillance sont relatifs aux défaillances dites "**significatives**" d'un disjoncteur
⇒ Défaillances entraînant la disparition d'une ou plusieurs de ses fonctions principales

*"On considère comme défaut, tout **écart** entre une caractéristique d'une entité et la caractéristique voulue, cet écart dépassant les limites d'acceptabilité dans des conditions données"*

- ✓ Le **défaut** est plutôt défini comme une **non conformité** à des objectifs ou des closes de spécifications
- ✓ Tout défaut **ne conduit pas** à une défaillance
- ✓ Inversement, toute défaillance **conduit** à un défaut car la cessation de l'aptitude de l'entité à accomplir une fonction est indiscutablement lié à un écart entre la caractéristique réelle et celle espérée de la fonction

Exemple : "Clou dans un pneu"

- ✓ L'inclusion du clou dans le pneu est un défaut
- ✓ Sous certaines conditions, le clou peut ne pas entraîner de défaillance du pneu (crevaisin)
- ✓ La dépressurisation du pneu conduit à la défaillance (perte de la pression satisfaisante du pneu), la fonction requise étant le maintien d'une pression suffisante pour le bon fonctionnement de la voiture
- ✓ La panne est caractérisée par l'état dégonflé du pneu
- ✓ La panne commence à partir du moment où le pneu n'a plus une pression suffisante pour le bon fonctionnement de la voiture en toute sécurité



Principe de l'analyse prévisionnelle

Analyse d'un système

*C'est un processus orienté vers l'**acquisition**, l'**investigation** et le **traitement** ordonné d'**informations** spécifiques au système et pertinente vis à vis d'une décision ou d'un **objectif** donné*

Difficultés :

Traiter trop d'informations (informations inutiles par rapport aux objectifs fixés)

Fixer dès le début de l'étude les principales caractéristiques du système à prendre en compte

Analyse d'un système

✓ *Les limites intérieures de l'analyse*

Limites physique, géographiques, fonctionnelles du système ainsi que les interfaces avec les autres systèmes et l'environnement

✓ *Les limites de résolution de l'analyse*

Préciser si l'analyse s'arrête aux niveau des composants ou nécessite des investigations plus approfondies au niveau de pièces de composants

Remarque

Analyse prévisionnelle de la Sécurité de fonctionnement :

Le processus d'analyse est orienté vers l'obtention d'un modèle relatif à une caractéristique de la SDF (fiabilité, sécurité ...)

Méthodes d'analyse

Des **méthodes d'analyse** existent afin de construire un **modèle** de **séreté de fonctionnement**

- ✓ Analyse Préliminaire des Dangers (APD)
- ✓ Analyse des Modes de Défaillance et de leur Effets (AMDE)
- ✓ Méthode du Diagramme de Succès (MDS)
- ✓ Méthode de la Table de Vérité (MTV)
- ✓ Méthode de l'Arbre des Causes (MAC)
- ✓ Méthode des Combinaisons de Pannes Résumées (MCPR)
- ✓ Méthode de l'Arbre des Conséquences (MACQ)
- ✓ Méthode du Diagramme Causes-Conséquences (MDCC)
- ✓ Méthode des Espaces des Etats (MEE)

Démarches inductives et déductive

Démarche inductive :

- ✓ On raisonne du plus particulier au plus général
- ✓ On étudie de façon détaillée les effets ou conséquences d'une défaillance sur le système et / ou sur son environnement

Exemples :

Analyse des conséquences de la perte d'un réacteur d'un avion, de la rupture de tuyauterie d'une pompe ...

Méthodes inductives :

AMDE, MTV, MCPR, MACQ

Démarches inductives et déductive

Démarche déductive :

- ✓ On raisonne du plus général au plus particulier
- ✓ On étudie de façon détaillée les causes d'une défaillance

Méthode déductive :

MAC

Analyse technique et fonctionnelle

- ✓ **Recueil des informations** relatives au système principalement celles relatives aux composants du système
- ✓ **Identifier** les principales fonctions du système



Bien définir les **limites extérieures** du système

Méthodes :

- ✓ FAST (Fonction Analysis System Technique)
- ✓ RELIASEP (Arbres Fonctionnels)
- ✓ SADT (Structured Analysis and Design Technic)
- ✓ APTE (APplication Technique d'Entreprise)
- ✓ GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition)

Analyse qualitative

- ✓ **Définir les objectifs** de l'analyse (étude de la fiabilité, de la sécurité ...)
- ✓ **Fixer les limites** de résolution
 - Faut il aller jusqu'aux composants ?
 - Faut il aller jusqu'aux pièces des composants ?
- ✓ Application des méthodes d'analyses en fonction des objectifs de l'étude

Analyse quantitative

"Caractériser par des mesures (probabilités) la séreté de fonctionnement du système"

Probabilités obtenues par traitement mathématique du modèle et par prise en compte de données :

- ✓ Données relatives aux événements élémentaires
- ✓ Durées de foncrionnement
- ✓ Caractéristique de la maintenance préventive

Des **marges d'incertitude** existent sur les données et donc sur le résultat final

Etude de "sensibilité"

Etapes d'une analyse prévisionnelle de SDF

